

(Borrador) Simulaciones computacionales y validación
numérica de tiempos de extinción en modelos
estocásticos de crecimiento sublineal

Oscar Ferrada¹

¹Leonardo Videla

August 12, 2025

Abstract

Este proyecto propone un estudio computacional exhaustivo que valide y complemente las predicciones teóricas recientes sobre la extinción y la viabilidad ecológica en modelos de crecimiento sublineal, en particular las conclusiones presentes en el manuscrito en que está trabajando el académico Leonardo Videla et al. (2025). Se implementarán tres clases de modelos estocásticos (i) procesos de nacimiento-muerte individuales (discreto), (ii) difusión tipo Feller con ruido demográfico, (iii) la aproximación difusiva (diffusion approximation) para cuantificar tiempos medios de extinción, probabilidades de supervivencia y escalas temporales según el parámetro θ , la capacidad de carga K , y la intensidad del ruido. Emplearemos métodos directos (Gillespie), esquemas SDE (Euler–Maruyama, Milstein) y técnicas de rare-event (Adaptive Multilevel Splitting, importance sampling, Fleming–Viot/cloning) **–Admito que estos métodos los sugirió el LLM que utilicé para obtener recomendaciones de métodos de simulación–** para estimar tiempos de extinción que escalan exponencialmente con K . Los resultados validarán (o matizarán) las proposiciones teóricas: extinción en escalas exponenciales para procesos discretos con $\theta \leq 0$ (Proposición 1.4), umbral crítico en la difusión Feller ($\theta = -1$, Proposición 2.1) y extinción casi segura para la aproximación difusiva (Proposición 2.2). El código y rutinas de simulación se liberarán como paquete reproducible y GUIs/ notebooks para la comunidad ecológica, facilitando la exploración de escenarios prácticos para conservación.

1 Introduccion

Como contexto, aunque los modelos deterministas sublineales se conocen hace medio siglo, hace poco han vuelto a la palestra como una respuesta al debate entre diversidad y estabilidad con el fin de explicar patrones macroecológicos recientes aunque su interpretación biológica es debatida debido a tasas per-cápita no acotadas cuando $x \rightarrow 0$. En el documento donde el profesor Leonardo se encuentra trabajando presentan una caracterización teórica de versiones estocásticas (procesos nacimiento-muerte, difusión Feller y aproximación difusiva) y muestran que las propiedades de extinción dependen fuertemente del tipo de ruido y de θ : por ejemplo, extinción casi segura/No extinción/tiempos exponenciales según el modelo y θ . Estas proposiciones requieren una validación numérica robusta porque las implicancias ecológicas (predicción de colapsos, diseño de medidas de conservación) dependen de la escala temporal estimada —algo que la ecología aplicada necesita cuantificar con simulaciones reproducibles y herramientas accesibles.

2 Objetivos

Validar numéricamente y cuantificar las escalas temporales de extinción y la viabilidad ecológica en modelos estocásticos de crecimiento sublineal, contrastando resultados computacionales con las predicciones teóricas.

2.1 Objetivos específicos

- Implementar y simular procesos de nacimiento-muerte discretos para rangos de θ (incluyendo $\theta \leq 0$) y verificar la predicción de tiempos de extinción que escalan exponencialmente en K (Proposición 1.4).
- Implementar la difusión Feller $dX_t = X_t^{\frac{1-X_t^\theta}{\theta}}dt + \sqrt{\gamma X_t} dB_t$; comprobar numéricamente

que:

- para $\theta \geq -1$ la extinción ocurre casi seguramente en tiempo finito;
- para $\theta < -1$ la extensión de supremum/infimum implica que no ocurre extinción en tiempo finito (Proposición 2.1).
- Implementar y simular la aproximación difusiva $dZ_t = Z_t \frac{1-Z_t^\theta}{\theta} dt + \sqrt{\frac{Z_t}{K|\theta|}}(1 + Z_t^\theta) dB_t$ y verificar que la extinción casi segura se cumple para todo θ (Proposición 2.2).
- Estudiar la influencia de θ en escalas de tiempo de extinción en el intervalo empírico $\theta \in [-2, 2]$ (por ejemplo, malla fina) y producir mapas de riesgo y curvas de escalamiento (ej.: $\log \mathbb{E}[T_{\text{ext}}] \text{ vs } K$).

3 Procedimiento

3.1 Modelos y parámetros, extraídos de la información de soporte

- Parámetros a barrer: $\theta \in [-2, 2]$, $K \in \{50, 100, 200, 500, 1000, 2000\}$, γ (ruido demográfico en difusión Feller) en $\{0.1, 0.5, 1.0, 2.0\}$, α (si aplica) en $\{0, 0.1, 1\}$.
- Condiciones iniciales: pequeñas poblaciones (por ejemplo $x_0 = 1/K$), densidades medias ($x_0 = 0.1, 0.5$), y análisis de sensibilidad al estado inicial.
- Modelos a simular:
 1. nacimiento-muerte discreto (Gillespie),
 2. SDE Feller (demográfico) con término $\sqrt{\gamma X_t}$,
 3. difusión aproximada (como en la ecuación propuesta). Todas las ecuaciones correspondientes y proposiciones del académico patrocinante

3.2 Algoritmos numéricos y técnicas especiales

- Procesos nacimiento-muerte (discreto)
- SDEs (Feller y aproximación difusiva)
- Estimación de tiempos de extinción y análisis estadístico
- Herramientas de reducción de varianza / rare event

3.3 Reproducibilidad y software

- Lenguaje principal: `**Python 3.10+**`. Librerías: NumPy, SciPy, Numba (para kernels rápidos), JAX opcional para paralelización en GPU, SDEint / custom solvers, matplotlib/plotly para visualizaciones.
- Código: paquete modular (simuladores, rare-event, análisis) con tests unitarios y notebooks Jupyter que reproducen figuras clave.
- Entrega: repositorio en GitHub/GitLab con CI (tests limitados, ejemplo small runs), DOI en Zenodo para release final.
- GUI/Notebooks: dashboards (Voila/Streamlit) con sliders para θ, K, γ y producción de mapas de riesgo.

3.4 Validación y contraste con teoría

- Comparar numéricamente:
 - Proposición 1.4: comportamiento exponencial en K para $\theta \leq 0$ en el birth-death.
 - Proposición 2.1 :comportamiento de la difusión Feller con el umbral $\theta = -1$.
 - Proposición 2.2 : extinción casi segura en la aproximación difusiva para todo θ .

- Producción de curvas y mapas empíricos que muestren la región de parámetros donde cada modelo es “biológicamente creíble” desde el punto de vista de la escala temporal de extinción.